Merkblatt M02 · Welt A · Niveau: gA und eA

DEA entwickeln – Bausteine & Vorgehen

Merkblatt M02 · Level 3–4 · Konstruktion, Testen, Abi-Check

Informatik gA und eA

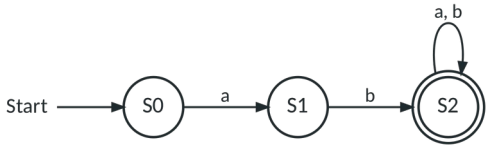
1 Vorgehen in 5 Schritten

1. **Erinnerungen sammeln:** Was muss der Automat über das bisher Gelesene wissen, um am Ende zu entscheiden? (So wenig wie möglich!)
2. **Zustände festlegen:** Für jede mögliche Erinnerung ein Zustand – Bedeutung daneben notieren („S2: zuletzt ab gelesen“).
3. **Übergänge eintragen:** Für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen aus Σ fragen: Welche Erinnerung gilt danach?
4. **Start- und Endzustände:** Start = Erinnerung „noch nichts gelesen“; Endzustände = Erinnerungen, bei denen das Wort zur Sprache gehört.
5. **Testen:** ε, einzelne Zeichen, Beispiel- und Gegenbeispielwörter, Wörter mit Überlappung (z. B. `ababa`).

2 Bausteine (Beispiele über Σ = {a, b})

Festes Präfix

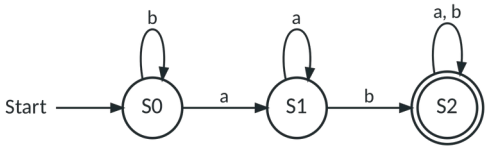
Merkt sich: wie viel vom Anfang passt



beginnt mit „ab“ · falscher Anfang → Fehlerzustand[1]

Teilwort enthalten

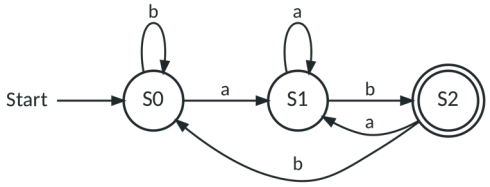
Merkt sich: wie viel vom Muster gerade passt; gefunden bleibt gefunden



enthält „ab“ · Endzustand mit Schleife

Endung

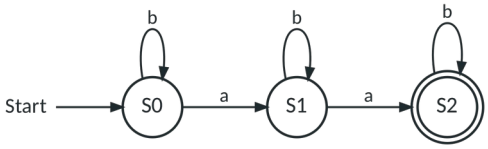
Merkt sich: wie viel vom Muster am Ende passt



endet auf „ab“ · kein Fehlerzustand, Rückkanten

Zählen: genau n

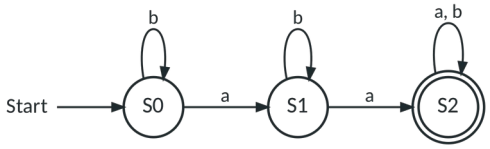
Merkt sich: Anzahl bis n



genau zwei a · (n+1)-tes a → Fehlerzustand[1]

Zählen: mindestens n

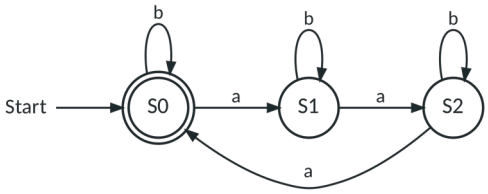
Merkt sich: Anzahl bis n, danach „genug“



mindestens zwei a · ab n Schleife im Endzustand

Zählen modulo k

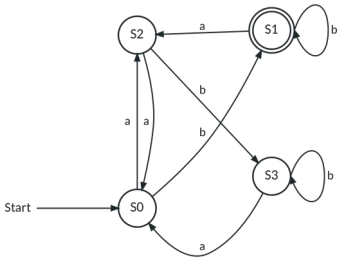
Merkt sich: Rest der Anzahl bei Division durch k



Anzahl a durch 3 teilbar · Zustände im Kreis

Kombination (Produkt)

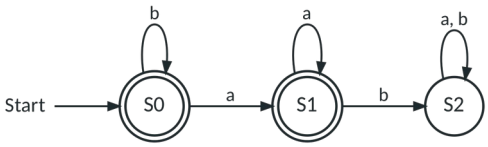
Merkt sich: ein **Paar** von Erinnerungen



gerade Anzahl a UND endet auf b · S0 = (gerade, nein), S1 = (gerade, ja), S2 = (ungerade, nein), S3 = (ungerade, ja)

Komplement

Merkt sich: dasselbe wie das Original



enthält **nicht** „ab“ · aus „enthält ab“ durch Tauschen von End- und Nicht-Endzuständen

[1] Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. – UND/ODER zweier Bedingungen: gleicher Produkt-Graph, nur die Endzustände ändern sich. Komplement nur bei **vollständigem** Automaten bilden (Fehlerzustand vorher einzeichnen – er wird zum Endzustand).

3 Abi-Check: Automaten entwickeln

Operator	So gehst du vor
Entwickeln / Entwerfen Sie einen (vollständigen) DEA …	Σ angeben, 5 Schritte. „Vollständig“: Fehlerzustand einzeichnen – weglassen nur, wenn erlaubt, und dann mit Hinweis.
Ergänzen / Vervollständigen Sie die Beschriftungen …	Zuerst die Bedeutung jedes Zustands erschließen, dann pro Zustand jedes Zeichen zuordnen (genau ein Übergang je Zeichen).
Verändern Sie den Automaten so, dass …	Braucht die neue Regel eine neue Erinnerung? Wenn nein: nur Übergänge/Endzustände ändern.
Begründen Sie, dass sich der Automat nach x und y in verschiedenen Zuständen befinden muss.	Fortsetzung z angeben, sodass genau eines der Wörter xz, yz akzeptiert wird. Gleicher Zustand ⇒ gleiche Entscheidung – Widerspruch.
Begründen Sie, dass mindestens n Zustände nötig sind.	n Wörter angeben, die paarweise durch eine Fortsetzung unterschieden werden (Vertiefung: Level 5).

Antwortmuster „verschiedene Zustände“

Sprache: alle Wörter über {a, b}, die auf „aba“ enden; x = ab, y = b. Mit der Fortsetzung z = a ist xz = aba ∈ L, aber yz = ba ∉ L. Befände sich der Automat nach „ab“ und nach „b“ im selben Zustand, müsste er nach dem Lesen von a in beiden Fällen gleich entscheiden – Widerspruch. Also muss er nach „ab“ und „b“ in verschiedenen Zuständen sein.

Typische Fehler

- **Neuanfang vergessen:** Bei „enthält“/„endet auf“ führt ein unpassendes Zeichen nicht automatisch nach S0 – es kann schon der Anfang eines neuen Treffers sein (Test: ababa für „endet auf aba“).
- **Unvollständig:** Ein Zustand hat für ein Zeichen keinen Übergang – und es fehlt der Hinweis zum Fehlerzustand.
- **Nicht deterministisch:** Zwei Pfeile mit demselben Zeichen aus einem Zustand.
- **ε nicht bedacht:** S0 ist Endzustand ⇔ ε wird akzeptiert.

Abitur-Fallen: P1 Automat unvollständig, Fehlerzustand-Hinweis fehlt • **P3** Entwurf nicht an Grenzfällen getestet